

◆解答◆

- 1 (1) S(極) (2) A (3) ウ (4) ア
 2 (1) ア, キ (2) イ, カ (3) エ
 (4) イ
 3 (1) 左 (2) C (3) C
 4 (1) S(極)
 (2) ① ア(と)イ ② ア(と)エ
 ③ イ(と)ウ
 (3) ウ

◆解説◆

- 1 (1) 方位磁針のN極が引きつけられるので、地球を大きな磁石と考えると北極はS極です。
 (2) 右手の方法や右ねじの法則から、方位磁針のN極は左側にふれることがわかります。
 (3) 導線に流れる電流の向きを逆にすると方位磁針の針のふれ方は逆になり、方位磁針を置く場所を導線の下から上に変え、方位磁針の針のふれ方は逆になるので、両方変えると方位磁針の針は最初と同じほうにふれます。
 (4) どんなに導線に流れる電流を大きくしても、方位磁針の針がもとの位置(北の方角)から90°より大きくふれることはありません。
- 2 (1)~(3) 上に向かって電流が流れている導線のまわりでは反時計回りの磁界、下に向かって電流が流れている導線のまわりでは時計回りの磁界ができています。
- 3 (2) 導線に流れる電流が逆になると方位磁針の針のふれる向きは反対の向きになります。
 (3) 最も大きな電流が流れているのはCとDですが、Dのところは磁界の向きが南から北なので、方位磁針の針はふれません。
- 4 (1) 右手の親指以外の4本の指を電流の向きに合わせてコイルをにぎるようにして、親指をほかの4本の指に対して垂直にのばしたときの親指の向きが、N極の向き(磁界の向き)です。
 (3) 磁力は、流れる電流が大きいほど、コイルの巻き数が多いほど強くなるので、ウの装置が最も磁力が強くなります。